

Doble Grado en Ingeniería del Software y Física computacional

Examen parcial Física II.

08/11/2023

1. (2 puntos) Tenemos 2 moles de un gas ideal monoatómico con una temperatura inicial de 300 K y un volumen inicial de 0.1m^3 . Cuanto calor se debe añadir al gas para aumentar su volumen a 0.4m^3 mientras se mantiene constante la presión?

Resolución.

Primer principio de la termodinámica $Q = \Delta U + W$

Como es un gas ideal monoatómico, sabemos $\Delta U = \frac{3}{2}nR(T_f - T_i)$

Usamos la ley de los gases ideales $T_f = \frac{PV_f}{nR}$ y $P = \frac{nRT_i}{V_i}$ por lo que

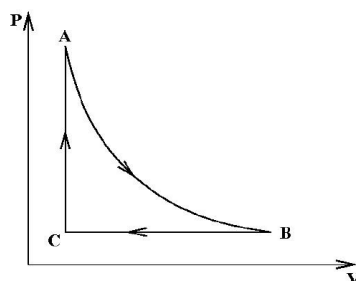
$$T_f = T_i \frac{V_f}{V_i} \text{ y } \Delta U = \frac{3}{2}nRT_i\left(\frac{V_f}{V_i} - 1\right)$$

El trabajo viene dado por $W = P(V_f - V_i) = nRT_i\left(\frac{V_f}{V_i} - 1\right)$ por lo que el calor toma la expresión final

$$Q = \frac{3}{2}nRT_i\left(\frac{V_f}{V_i} - 1\right) + nRT_i\left(\frac{V_f}{V_i} - 1\right) = \frac{5}{2}nRT_i\left(\frac{V_f}{V_i} - 1\right)$$

$$\text{Solución: } Q = 2.5 \times 2 \times 8.31 \times 300 \times (4 - 1) = 37395 \text{ J}$$

2. (4 puntos) Tenemos 2 moles de un gas monoatómico ideal experimenta el ciclo representado por la figura. El proceso A-B es una expansión isoterma con temperatura $T_A=400\text{ K}$ de $V_A=0.02\text{ m}^3$ a $V_B=0.04\text{ m}^3$. El proceso B-C es un proceso isobárico y el proceso C-A es un proceso isocoro.



- a) (1 punto) Calcular P_A , P_B and T_C , las presiones y las temperaturas alcanzadas en A, B and C

Resolución.

Usamos la ley de los gases ideales

$$P_A = nR \frac{T_A}{V_A} = 2 \times 8.31 \times \frac{400}{0.02} = 3.324 \times 10^5 \text{ Pa}$$

$$P_B = nR \frac{T_B}{V_B} = 2 \times 8.31 \times \frac{400}{0.04} = 1.662 \times 10^5 \text{ Pa}$$

$$T_C = \frac{P_C V_C}{nR} = \frac{P_B V_A}{nR} = \frac{nRT_B V_A}{nRV_B} = 200 \text{ K}$$

- b) (2 puntos) Completa la siguiente tabla. Proporciona los detalles para obtener cada resultado.

Resolución.

Proceso A $\rightarrow$ B

$$\Delta U_{AB} = 0 \text{ por lo que } Q_{AB} = W_{AB} = nRT_A \ln\left(\frac{V_B}{V_A}\right)$$

$$Q_{AB} = W_{AB} = 2 \times 8.31 \times 400 \times \ln\left(\frac{0.04}{0.02}\right) = 4608 \text{ J}$$

Proceso B $\rightarrow$ C

$$W_{BC} = P_B(V_C - V_B) = 1.662 \times 10^5 \times (0.02 - 0.04) = -3324 \text{ J}$$

$$Q_{BC} = \frac{5}{2}nR(T_C - T_B) = 2.5 \times 2 \times 8.31 \times (200 - 400) = -8310 \text{ J}$$

$$\Delta U_{BC} = W_{BC} - Q_{BC} = -8310 + 3324 = -4986 \text{ J}$$

Proceso C → A

$$W_{CA} = 0 \text{ por lo que } Q_{CA} = \Delta U_{CA} = \frac{3}{2}nR(T_A - T_C)$$

$$Q_{CA} = 1.5 \times 2 \times 8.31 \times (400 - 200) = 4608 \text{ J}$$

Proceso	ΔU	Q	W
A → B	0	4608 J	4608 J
B → C	-4986 J	-8310 J	-3324 J
C → D	4986 J	4986 J	0
Total	0	1284 J	1284 J

- c) (1 punto) Cual es la eficiencia de esta máquina y como se compara con la eficiencia correspondiente a un ciclo de Carnot de temperaturas T_A y T_C ?

Resolución.

Durante un ciclo, la cantidad total de trabajo realizado es $W = 1284 \text{ J}$ mientras que la cantidad total de calor que fluye desde la fuente de calor $Q_{\text{caliente}} = 4608 \text{ J} + 4986 \text{ J} = 9594 \text{ J}$ por lo que la eficiencia de la maquina térmica es

$$e = \frac{W}{Q_{\text{caliente}}} = \frac{1284}{9594} = 0.134$$

El rendimiento para el ciclo de Carnot equivalente seria

$$e_{\text{Carnot}} = 1 - \frac{T_{\text{Frio}}}{T_{\text{caliente}}} = 1 - \frac{200}{400} = 0.5$$

3. (4 punto) Una cantidad de aire se comprime adiabáticamente y cuasi estáticamente desde una presión inicial de 1 atm y volumen 8 L a la temperatura 25 °C hasta la mitad del volumen original. Considere el aire como un gas monoatómico.
- (1 punto) ¿Cuál es la presión final?
 - (1 punto) ¿Cuál es la temperatura final?
 - (2 punto) ¿Cuál es el trabajo realizado sobre el gas?

Resolución.

Sabemos que el proceso es adiabático por lo que $PV^\gamma = \text{constante}$ y $TV^{\gamma-1} = \text{constante}$

- a) $P_i V_i^\gamma = P_f V_f^\gamma$ y para un gas monoatómico $\gamma = \frac{5}{3}$ por lo que

$$P_f = P_i \left(\frac{V_i}{V_f} \right)^\gamma = 1 \left(\frac{8}{4} \right)^{5/3} = 3.17 \text{ atm}$$

- b) $T_i V_i^{\gamma-1} = T_f V_f^{\gamma-1}$ y para un gas monoatómico $\gamma = \frac{5}{3}$ por lo que

$$T_f = T_i \left(\frac{V_i}{V_f} \right)^{\gamma-1} = 298 \left(\frac{8}{4} \right)^{\frac{5}{3}-1} = 473 \text{ K}$$

- c) Para un proceso adiabático, el trabajo realizado viene dado por la relación

$$W_{\text{adiabático}} = C_V \Delta T = \frac{3}{2} n R \Delta T$$

Si usamos la ley de los gases ideales

$$W_{\text{adiabático}} = C_V \Delta T = \frac{3}{2} \frac{P_i V_i}{T_i} (T_f - T_i)$$

$$W_{\text{adiabático}} = \frac{3}{2} \frac{1 \times 8}{298} (473 - 298) = 7.1 \text{ J}$$

1. (2 puntos) Tenemos 2 moles de un gas ideal monoatómico con una temperatura inicial de 300 K y un volumen inicial de 0.1 m^3 . Cuanto calor se debe añadir al gas para aumentar su volumen a 0.4 m^3 mientras se mantiene constante la presión?

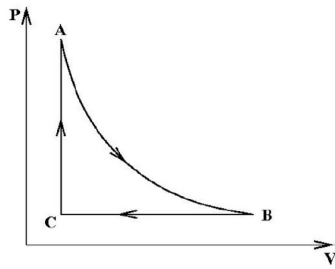
$$n = 2 \text{ mol} \quad T_0 = 300 \text{ K} \quad V_0 = 0.1 \text{ m}^3 \quad V_f = 0.4 \text{ m}^3$$

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} \rightarrow T_2 = \frac{V_2 T_1}{V_1} = \frac{0.4 \cdot 300}{0.1} = 1200 \text{ K}$$

$$Q = n C_p \Delta T \rightarrow C_p = \frac{5}{2} R \rightarrow \text{Gas Monoatómico}$$

$$Q = 2 \cdot \frac{5}{2} \cdot 8.314 \cdot 1200 - 300 = 37413 \text{ J}$$

2. (4 puntos) Tenemos 2 moles de un gas monoatómico ideal experimenta el ciclo representado por la figura. El proceso A-B es una expansión isoterma con temperatura $T_A=400$ K de $V_A=0.02$ m³ a $V_B=0.04$ m³. El proceso B-C es un proceso isobárico y el proceso C-A es un proceso isocoro.



$$V_A = 0,02 \text{ m}^3$$

$$V_B = 0,04 \text{ m}^3$$

$$T_A = 400 \text{ K}$$

- a) (1 punto) Calcular P_A , P_B and T_C , las presiones y las temperaturas alcanzadas en A, B and C

$$PV = nRT \rightarrow P_A = \frac{nRT_A}{V_A} = \frac{2 \cdot 8,314 \cdot 400}{0,02} = 332560 \text{ Pa}$$

$$P_A V_A = P_B V_B \rightarrow P_B = \frac{P_A V_A}{V_B}$$

$$P_B = \frac{332560 \cdot 0,02}{0,04} = \frac{1}{2} P_A = 166280 \text{ Pa}$$

$$PV = nRT \rightarrow V_A = V_C \hookrightarrow P_B = P_C$$

$$\frac{P_C}{T_C} = \frac{P_A}{T_A} \rightarrow T_C = \frac{P_C T_A}{P_A} = \frac{1}{2} T_A = 200 \text{ K}$$

- b) (2 puntos) Completa la siguiente tabla. Proporciona los detalles para obtener cada resultado.

Proceso	ΔU	Q	W
A $\rightarrow$ B	0	4610,26 J	4610,26 J
B $\rightarrow$ C	-4988,4 J	-8314 J	-3325,6 J
C $\rightarrow$ A	4988,4 J	4988,4 J	0
Total	0	1284,67 J	1284,67 J

$$A \rightarrow B: \Delta U = 0 \quad Q = W$$

$$W = \int_{V_1}^{V_2} P(V) dV \quad P(V) = \frac{nRT}{V}$$

$$W = nRT \left[\ln(V) \right]_{V_A}^{V_B} = 2 \cdot 8,314 \cdot 400 \cdot \ln\left(\frac{0,04}{0,02}\right) = 4610,265$$

B $\rightarrow$ C:

$$W = P(V_C - V_B) = 166280 \cdot (0,02 - 0,04) = -3325,65$$

$$Q = n C_p \Delta T = 2 \cdot \frac{5}{2} \cdot 8,314 \cdot (200 - 400) = -83145$$

$$\Delta U = Q - W = -4988,45$$

C $\rightarrow$ A:

$$Q = \Delta U = n C_v \Delta T = n C_v (T_A - T_C)$$

$$Q = 2 \cdot \frac{3}{2} \cdot 8,314 \cdot (400 - 200) = 4988,45$$

c) (1 punto) Cual es la eficiencia de esta máquina y como se compara con la eficiencia correspondiente a un ciclo de Carnot de temperaturas T_A y T_C ?

$$e_{\text{carnot}} = 1 - \frac{T_C}{T_H} = 1 - \frac{200}{400} = 0,5 = 50\%$$

$$e = \frac{W}{Q_{\text{in}}} = \frac{1284,67}{4610,26 + 4988,4} = 0,134 = 13,4\%$$

3. (4 punto) Una cantidad de aire se comprime adiabáticamente y cuasi estáticamente desde una presión inicial de 1 atm y volumen 8 L a la temperatura 25 °C hasta la mitad del volumen original. Considere el aire como un gas monoatómico.
- (1 punto) ¿Cuál es la presión final?
 - (1 punto) ¿Cuál es la temperatura final?
 - (2 punto) ¿Cuál es el trabajo realizado sobre el gas?

$$C_v = \frac{3}{2}R \quad C_p = \frac{5}{2}R \quad \gamma = \frac{\frac{5}{2}R}{\frac{3}{2}R} = \frac{5}{3} = 1.67$$

$$P_0 = 1 \text{ atm} = 1.013 \cdot 10^5 \text{ Pa}$$

$$V_0 = 8 \text{ L} = 8 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3 \quad V_f = \frac{1}{2} V_0 = 4 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$$

$$T_0 = 25^\circ\text{C} = 298.15 \text{ K}$$

$$a) P_0 V_0^\gamma = P_f V_f^\gamma \rightarrow \gamma^{5/3} \cdot 1 = P_f \cdot 4^{5/3}$$

$$P_f = 2^{5/3} = 3.17 \text{ atm} = 3.22 \cdot 10^5 \text{ Pa}$$

$$b) T_0 V_0^{\gamma-1} = T_f V_f^{\gamma-1} \rightarrow T_f = \frac{(8 \cdot 10^{-3})^{2/3}}{(4 \cdot 10^{-3})^{2/3}} \cdot 298.15 = 473.28 \text{ K}$$

$$c) W = \frac{1}{\gamma-1} (P_0 V_0 - P_f V_f)$$

$$W = \frac{3}{2} (1.013 \cdot 10^5 \cdot 8 \cdot 10^{-3} - 3.22 \cdot 10^5 \cdot 4 \cdot 10^{-3})$$

$$W = -714.09 \text{ J}$$

$$W = n C_v (T_f - T_0) = \frac{P_0 V_0}{R T_0} \cdot \frac{3}{2} R \cdot (T_0 - T_f) = \frac{3 P_0 V_0}{2 T_0} (T_0 - T_f)$$

$$= \frac{3}{2} \cdot \frac{8 \cdot 10^{-3} \cdot 1.013 \cdot 10^5}{298.15} (298.15 - 473.28) = -714.09 \text{ J}$$